

ПУЛ ЗАДАЧ ДЛЯ ПРОВЕРОЧНОЙ РАБОТЫ ПО ТЕМУ «ДИНАМИКА ТВЕРДОГО ТЕЛА. МОМЕНТ ИНЕРЦИИ ТВЕРДОГО ТЕЛА»

1. Через неподвижный блок, укрепленный на краю стола, перекинута нить, к которой привязаны три груза массами $m_1 = 800\text{г}$, $m_2 = 700\text{г}$, $m_3 = 200\text{г}$. Масса блока $M = 500\text{г}$, радиус $R = 0,38\text{м}$. Считая нить невесомой и пренебрегая трением, определите ускорение грузов a , а также расстояние s , которое груз m_3 пройдет от начала движения до того момента, когда кинетическая энергия вращения блока будет $T_{\text{вр}} = 1,1\text{Дж}$.
2. На однородный сплошной цилиндрический вал радиусом $R = 20\text{см}$ намотана невесомая нить, к концу которой подвешен груз массой $m = 2\text{кг}$. Груз, разматывая нить, опускается с ускорением $a = 1\text{м/с}^2$. Определите: 1) момент инерции J вала; 2) массу m_1 вала.
3. Определите момент инерции J однородного сплошного цилиндра массой m и радиусом R относительно его геометрической оси.
4. Определите момент инерции J сплошного шара радиусом R и массой m относительно оси, отстоящей от центра шара на расстоянии $a = \frac{R}{3}$ и параллельной оси, проходящей через центр шара.
5. Выведите выражение для момента инерции J тонкого однородного стержня длиной l и массой m относительно оси, перпендикулярной стержню и проходящей через точку, отстоящую от конца стержня на одну четверть его длины.
6. Сплошной однородный цилиндр скатывается без скольжения с наклонной плоскости, образующей угол α с горизонтом. Определите линейное ускорение цилиндра.